GDD — Ponger-up

Versión 3 · 28/09/2026 · Facundo Tapia, Valentino Batiston

`pendiente` = decidido en diseño pero todavía no implementado en el juego. `borrador` = propuesta a confirmar.

1. Concepto

Ponger-up es un Pong clásico con power-ups que aparecen en el centro de la cancha y le meten caos a las rondas. Se juega en el navegador, de forma local: 1 jugador contra la CPU, 2 jugadores en el mismo teclado, o un Modo Historia de 10 niveles contra rivales cada vez más difíciles.

2. Plataforma, stack y publicación

- **Motor:** Phaser 3 (físicas Arcade).
- **Bundler / dev server:** Vite.
- **Node.js:** solo para el entorno de desarrollo y el build.
- **Publicación:** sitio estático en Vercel (salida de `npm run build`). No hay backend propio ni juego online.
- **Servicios externos:** las traducciones se descargan de la API de Traducila (ver sección 10). Es la única llamada de red del juego.
- **Persistencia:** solo `localStorage` del navegador (idioma elegido y progreso del Modo Historia). No hay cuentas de usuario.

3. Modos de juego

Modo	Descripción
1 Jugador vs CPU (casual)	La IA controla la pala derecha. Antes de la partida se elige la dificultad: fácil, normal, difícil o imposible (sección 8).
2 Jugadores (casual)	Mismo teclado, cada jugador con su pala.
Modo Historia	1 jugador vs CPU a lo largo de 10 niveles con dificultad y mecánicas crecientes, jefes y enemigos con habilidades. El progreso se guarda (sección 12). Ya se juega de punta a punta con la IA de cada nivel; las mecánicas especiales de los rivales están pendientes.

4. Controles

Acción	Control
Mover pala Jugador 1 (izquierda)	W / S
Mover pala Jugador 2 (derecha)	Flecha arriba / Flecha abajo
Menú: elegir modo	1 (1 jugador) / 2 (2 jugadores) / 3 (Modo Historia), o clic
Menú: elegir puntaje	5 / 7 / 0 (10 puntos), o clic
Elegir dificultad de la CPU	1 (Fácil) / 2 (Normal) / 3 (Difícil) / 4 (Imposible), o clic
Selección de nivel (Modo Historia)	Flechas para moverse, Enter o clic para jugar, Esc para volver al menú
Confirmar / avanzar de pantalla	Enter o clic
Pausar la partida	Esc
En pausa: reanudar / volver al menú	Enter o Esc / M
Cambiar idioma	Ícono ⚙ del menú principal, u “Opciones” en la pausa

No hay menú de reasignación de teclas.

5. Reglas de partida

- Cancha rectangular, una pala vertical a cada lado. La pelota rebota en los bordes superior e inferior.
- Punto para el rival cuando la pelota sale por tu lado.
- Partidas casuales a **5** (rápida), **7** (intermedia) o **10** puntos (larga). El Modo Historia se juega siempre a 7.
- Gana quien llega primero al puntaje objetivo. La partida termina en el mismo momento en que se alcanza, aunque todavía queden otras pelotas en cancha.
- Si hay más de una pelota en juego (por la bola extra), la ronda sigue hasta que salieron todas. Cada pelota que sale suma un punto para el rival del lado por el que salió.
- Al terminar la ronda se limpian los power-ups en cancha y todos los efectos activos, y se relanza una pelota desde el centro.

6. Pelota y física

Parámetro	Valor
Cancha	800 × 600 px
Pala	16 × 100 px, a 40 px del borde; velocidad del jugador 400 px/s
Pelota	14 px de diámetro
Velocidad inicial de la pelota	380 px/s
Aceleración por golpe de pala	+2,5 % por golpe, con tope de 700 px/s
Ángulo de rebote en la pala	Según dónde pega: centro = recto, puntas = hasta 60°
Choque con las palas	Una pala solo choca la pelota que viene de frente (hacia su arco); una pelota que ya rebotó y se aleja la atraviesa
Saque inicial	Hacia un lado al azar, con ángulo aleatorio de hasta ±30°, 0,6 s después de empezar
Saque tras una ronda	Las dos palas vuelven al centro de su lado en 0,4 s (mientras tanto no responden a los controles). La pelota sale desde el centro hacia el jugador que perdió el punto, 1,6 s después del punto

El Turbo puede llevar la pelota por encima del tope de 700 px/s; en ese caso los golpes siguientes no la frenan.

7. Power-ups

Aparecen en una zona de 160 × 300 px en el centro de la cancha, cada 5 a 6,5 s (al azar, para que no se pueda cronometrar su aparición). Los activa la primera pelota que los toca.

El temporizador de aparición solo corre con la pelota en juego: arranca con cada saque y se cancela al terminar la ronda. Así no aparecen power-ups en la trayectoria del saque antes de que algún jugador toque la pelota.

Sistema de colores

- 🟡 **Amarillo:** afecta a ambos jugadores por igual.
- 🟢 **Verde:** efecto positivo para quien lo agarra (te beneficia a vos o perjudica al rival).
- 🔴 **Rojo:** efecto negativo para quien lo agarra (te perjudica a vos o beneficia al rival).

Cada power-up de pala o de puntaje tiene sus dos versiones (verde y roja), y cuál sale es aleatorio.

Power-ups de pala y puntaje (verde / rojo)

Power-up	🟢 Verde	🔴 Rojo	Valor
Agrandar pala	Agranda tu pala	Agranda la pala del rival	× 1,6 de alto
Achicar pala	Achica la pala del rival	Achica tu propia pala	× 0,6 de alto
Acelerar pala	Acelera tu pala	Acelera la pala del rival	× 1,6 de velocidad
Ralentizar pala	Ralentiza la pala del rival	Ralentiza tu propia pala	× 0,6 de velocidad
Controles invertidos	Invierte los controles del rival	Invierte tus propios controles	—
Punto doble	Tu próximo punto vale x2	El próximo punto del rival vale x2	Indicador "×2" bajo el marcador

Power-ups amarillos

Power-up	Efecto	Valor
Bola extra	Suma otra pelota en juego, lanzada desde donde se agarró el power-up	—
Turbo	Acelera la pelota que lo agarró	× 1,5 de velocidad
Pelota zigzagueante	La pelota avanza haciendo un zigzag curvo y amplio alrededor de su trayectoria normal: en promedio va al mismo lugar, pero confunde dónde va a rebotar	Onda de ± 30 px, una ondulación cada 0,8 s
Pelota curva	Tiro de trivela: cada golpe descentrado en la pala hace que la pelota salga con el ángulo normal y después se curve hacia el lado contrario. Cuanto más cerca de la punta, más curva; los golpes en el centro salen rectos. Afecta los golpes de los dos jugadores	Curva desde el 30 % central hacia afuera: gira hasta 100°/s durante 0,9 s, arrancando 0,15 s después del golpe
Pelota invisible	La pelota parpadea y desaparece por instantes	Parpadeo cada 0,22 s
Lluvia de power-ups	Durante un tramo aparecen power-ups mucho más seguido	Un power-up cada 1,5 s exactos (10 durante los 15 s). El primero aparece 1,5 s después de agarrarla
Paleta central	Aparece una paleta chica en el medio de la cancha que se mueve de arriba hacia abajo y bloquea tiros de ambos jugadores	60 px de alto, 180 px/s

Total: 6 tipos de pala/puntaje con variante verde y roja + 7 amarillos = 19 power-ups. La pelota zigzagueante y la curva reemplazan a la antigua pelota errática, que se quitó por ser demasiado impredecible. Ninguna de las dos puede hacer que la pelota vuelva hacia el arco del que viene: su ángulo nunca pasa de 70° respecto de la horizontal. Si rebotan en una pared, el zigzag y la curva se espejan con el rebote.

Reglas de activación

- **A quién afecta:** lo decide el último jugador que tocó la pelota antes de que esta toque el power-up (quien la mandó hacia ahí). Si la pelota todavía no tocó ninguna pala, los power-ups verdes y rojos no tienen efecto.

- **Duración:** 15 s para los efectos de pala, la pelota zigzagueante, la pelota curva, la pelota invisible, la lluvia y la paleta central. La bola extra y el turbo duran lo que dure la ronda. El punto doble no tiene duración en segundos: dura hasta que se anota el próximo punto, de cualquiera de los dos.
- **Acumulación:** los efectos de distinto tipo se acumulan (por ejemplo, pala grande + pala rápida al mismo tiempo). Un efecto del mismo tipo sobre la misma pala (tamaño, velocidad o controles) reemplaza al anterior y reinicia los 15 s.
- **Power-ups en cancha:** pueden coexistir varios. El spawn evita que aparezcan superpuestos (distancia mínima de 54 px entre centros).
- **Reset:** los efectos activos se cancelan al terminar la ronda (cuando salieron todas las pelotas), no con cada pelota individual.

Feedback

- Onda expansiva del color del power-up en el punto donde se agarró.
- Texto flotante con el nombre del power-up, en su color.
- Destello del color del power-up en la pala afectada (solo en los de pala).
- Sonido de power-up agarrado.

8. IA

La IA sigue la posición Y de la pelota cuando viene hacia su lado. Tarda un tiempo de reacción en fijar un objetivo, apunta con un margen de error aleatorio y no se mueve si ya está a menos de 10 px del objetivo. En difícil e imposible, a veces también se reposiciona cuando la pelota se aleja (anticipación). Algunos rivales del Modo Historia tienen además predicción de trayectoria (sección 12): apuntan a donde va a llegar la pelota en vez de a su altura actual.

Dificultad	Velocidad máxima	Tiempo de reacción	Margen de error	Anticipación
Fácil	200 px/s	300 ms	± 50 px	No
Normal	280 px/s	100 ms	± 20 px	No
Difícil	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 % de chance en cada ciclo de reacción
Imposible	450 px/s (50 más que el jugador)	10 ms	± 2 px	50 % de chance en cada ciclo de reacción

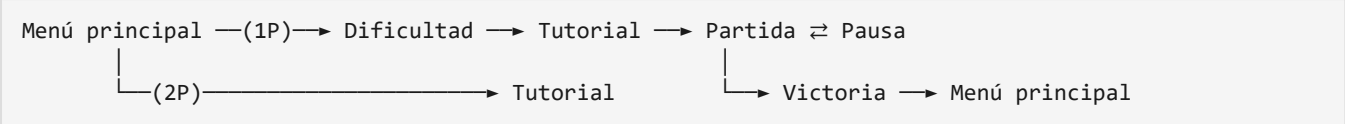
La IA solo sigue a la primera pelota en juego. Los power-ups de velocidad de pala se aplican sobre su velocidad base.

Power-ups que afectan a la IA

Algunos power-ups perjudican al jugador por cómo se ve o cómo se maneja la pala, algo que a la IA no le afectaría. Para que también le afecten:

- **Pelota invisible:** mientras dura, la IA arrastra un error de hasta ± 90 px al apuntar, sorteado una vez por jugada (no se compensa como el margen de error normal, que se vuelve a sortear en cada reacción). En tiros fáciles que la IA Difícil nunca erra, falla aproximadamente 4 de cada 10.
- **Controles invertidos** en su contra: reacciona 150 ms más lento (por ejemplo, Difícil pasa de 40 a 190 ms), como si le costara manejar la pala. Se nota en tiros rápidos y cruzados; con tiempo de sobra, igual llega.

9. Pantallas y flujo



Pantalla	Contenido
Menú principal	Título, elección de modo (1P / 2P), elección de puntaje, recordatorio de controles, "Empezar" y el ícono ⚙ que abre el panel de idioma.
Dificultad	Solo en 1P: fácil, normal, difícil o imposible (arranca en normal).
Tutorial	Se muestra antes de cada partida: controles, tecla de pausa, cómo se activan los power-ups y qué significa cada color.
Partida	Cancha con línea central punteada, marcador de cada jugador arriba y el indicador "×2" debajo del marcador de quien tenga punto doble.
Pausa	Se superpone a la partida congelada: Reanudar, Volver al menú y Opciones (panel de idioma).
Victoria	"¡Gana {jugador}!" (Jugador 1, Jugador 2 o CPU) y Enter o clic para volver al menú.

10. Idiomas

- Idiomas disponibles: español (por defecto) e inglés.
- El español está escrito directamente en el código. Las demás traducciones se descargan de la API de Traducila y se guardan en `localStorage` bajo la clave `translations`.
- Idioma inicial: el que indique la URL (`?lang=en`), si no el del navegador, y si no español. Después se puede cambiar desde el panel de idioma.
- Cada texto nuevo de la interfaz se agrega como clave en `src/enums/keys.js` y se muestra con `getPhrase()`. Las traducciones no se cargan en el momento: las claves nuevas se juntan y se cargan todas juntas en Traducila al final. Mientras tanto, esos textos se muestran en español.
- El nombre del juego, **Ponger-up**, no se traduce.

En Vercel conviene usar la variante `?Lang=en`: la variante por ruta (`/en`) daría 404 porque el sitio es estático y no tiene reescritura de rutas configurada.

11. Arte y audio

- Formas simples (rectángulos y círculos) con colores planos: fondo negro, palas y pelota blancas, línea central gris y los power-ups en amarillo, verde o rojo.
- Los sonidos se generan por código con Web Audio, sin archivos: rebote en pala, punto anotado y power-up agarrado, cada uno distinto.

12. Modo Historia

Reglas confirmadas

- 10 niveles, 1 jugador vs CPU. El jugador siempre controla la pala izquierda (W / S).
- Hay power-ups en todos los niveles.

- Cada nivel es un partido a 7 puntos.
- La dificultad sube de nivel a nivel: IA mejorada, enemigos con habilidades particulares, jefes (boss fights) y cambios en la cancha, como un campo más grande en algunos niveles.
- La IA de cada nivel viene definida por el nivel. La pantalla de dificultad no se usa en este modo.
- Al empezar solo está disponible el nivel 1. Ganar un nivel desbloquea el siguiente.
- Solo se pueden elegir niveles desbloqueados. Los niveles ya superados se pueden repetir siempre.
- Si perdés un nivel, solo tenés que reintentar ese nivel. No se pierde progreso.
- El progreso se mantiene aunque se cierre la página.

Guardado del progreso

- Se guarda en `localStorage` con una clave propia, `ponger-up:story-progress`, separada de la de traducciones (el sistema de idiomas vacía esa clave cada vez que cambia el idioma).
- Se guarda qué niveles se superaron, por ejemplo `{"version": 1, "completedLevels": [1, 2]}`. De eso sale qué niveles están desbloqueados: el 1 siempre, cada nivel superado y el siguiente a cada nivel superado.
- El progreso queda asociado al navegador y dispositivo: no se sincroniza entre dispositivos y se pierde si el usuario borra los datos del sitio o juega en ventana privada. Es aceptable porque el juego no tiene cuentas ni backend.
- Si `localStorage` no está disponible o los datos guardados son inválidos, el juego arranca con solo el nivel 1 desbloqueado en vez de fallar. Si no se puede escribir, el progreso vale igual mientras la página siga abierta.

Resumen de niveles

#	Rival	Qué lo hace distinto	IA	Cancha
1	Novato	Sin habilidades	Fácil	800 × 600
2	Aprendiz	Sin habilidades	Normal	800 × 600
3	El Muro	Pala 60 % más alta todo el partido	Normal lenta	800 × 600
4	Velocista	Pelota más rápida y que acelera más	Normal rápida	800 × 600
5	**Los Gemelos** (jefe)	Dos palas distintas: una en el arco y una adelantada más chica	Arco: rápida pero con más error; adelantada: Difícil	1000 × 750
6	Trivela	Tiros con efecto (curvos) intercalados con tiros rectos	Difícil	800 × 600
7	Estadio	Cancha grande, IA con predicción de trayectoria	Difícil + predicción	1200 × 900
8	Saboteador	Te aplica efectos rojos, más power-ups rojos	Difícil	800 × 600
9	Tormenta	2 pelotas por ronda y lluvia permanente	Difícil + predicción	800 × 600
10	**El Campeón** (jefe final)	Tres fases que suman trucos; bola extra si el partido se alarga	Difícil + predicción → Imposible	1200 × 900

Todos los niveles tienen power-ups. Salvo que el nivel diga otra cosa, aparecen con el spawn normal (5 a 6,5 s) y con los 19 tipos.

IA por nivel

Nivel	Velocidad	Reacción	Error	Anticipación	Predicción
1 · Novato	200 px/s	300 ms	± 50 px	No	No
2 · Aprendiz	280 px/s	100 ms	± 20 px	No	No
3 · El Muro	200 px/s	100 ms	± 20 px	No	No
4 · Velocista	380 px/s	100 ms	± 20 px	No	No
5 · Los Gemelos (arco)	400 px/s (× 1,25)	40 ms	± 30 px	35 %	No
5 · Los Gemelos (adelantada)	340 px/s (× 1,25)	40 ms	± 4 px	35 %	No
6 · Trivela	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 %	No
7 · Estadio	340 px/s (× 1,5)	40 ms	± 4 px	35 %	Sí
8 · Saboteador	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 %	No
9 · Tormenta	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 %	Sí
10 · Fases 1 y 2	340 px/s (× 1,5)	40 ms	± 4 px	35 %	Sí
10 · Fase 3	450 px/s (× 1,5)	10 ms	± 2 px	50 %	Sí

"× 1,25" y "× 1,5": en las canchas más altas, las palas de los dos jugadores se mueven más rápido en esa proporción, para que cruzar la cancha tarde lo mismo que en la normal. ***Predicción de trayectoria****: la IA calcula dónde va a llegar la pelota contando los rebotes en las paredes, en vez de seguir su altura actual. "Sí" = apunta a ese punto; "50 %" = apunta a mitad de camino entre la altura actual de la pelota y ese punto. Calcula en línea recta, así que no adivina curvas ni zigzags. La predicción nunca es exacta: en cada jugada arrastra un desvío de hasta ± 75 px, así que llega desubicada en aproximadamente 1 de cada 4 tiros. Sin ese desvío, en la cancha grande la IA tiene tiempo de sobra para acomodarse y no falla nunca.*

Detalle de cada nivel

Nivel	Diseño
1 · Novato	Primer rival. Sirve para aprender los controles y cómo funcionan los power-ups sin mucha presión. Sin habilidades especiales.
2 · Aprendiz	Rival parejo y sin trucos: la primera partida donde hay que concentrarse de verdad. Sin habilidades especiales.
3 · El Muro	Su pala es un 60 % más alta durante todo el partido (como una pala grande permanente); los power-ups de tamaño que le toquen se aplican sobre esa altura. Es lento, así que hay que buscar los ángulos y las puntas de la pala.
4 · Velocista	La pelota sale a 440 px/s (en vez de 380) y acelera un 4 % por golpe (en vez de 2,5 %). Pone a prueba los reflejos.
5 · Los Gemelos *jefe*	Cancha de 1000 × 750. Controla dos palas: una en su arco y otra adelantada, a mitad de su lado de la cancha. La adelantada rebota la pelota como una pala normal; si la pelota la pasa, todavía queda la del arco. Cuando la pelota vuelve desde la pala del arco, atraviesa la adelantada por detrás. Las dos palas son distintas para que no parezcan clones: la adelantada es más chica (60 % del alto), usa la IA Difícil y, mientras la pelota va hacia el jugador, patrulla subiendo y bajando de pared a pared en vez de quedarse quieta; la del arco es más rápida (400 px/s) pero erra más (± 30 px). Así cada una se ubica en un lugar distinto. Los power-ups de pala que le toquen al jefe afectan a las dos, y las dos vuelven al centro al terminar cada ronda.
6 · Trivela	Le pega de tres dedos. Cada vez que la pelota va hacia él, hay 50 % de chance de que su próximo tiro salga con efecto: sale como un golpe en la punta de la pala (abierto, hacia el lado donde pegó la pelota) y se curva de vuelta con la fuerza máxima de la pelota curva, aunque le pegue con el centro. El efecto dura solo ese tiro: el próximo golpe de cualquiera lo corta. El resto de los tiros salen normales, sin patrón fijo. Aviso: mientras la pelota va hacia él con un tiro con efecto preparado, su pala parpadea en amarillo. Si la pelota ya tiene el power-up de pelota curva, no se suma un segundo efecto.
7 · Estadio	Cancha de 1200 × 900 con la cámara alejada: todo se ve a 2/3 de su tamaño. Estreno de la predicción de trayectoria. Los power-ups aparecen en una zona central proporcionalmente más grande.
8 · Saboteador	Cada 12 s te aplica un efecto rojo al azar durante 4 s: controles invertidos o pala lenta. Los power-ups rojos salen con el doble de probabilidad que en los otros niveles.
9 · Tormenta	Cada ronda empieza con 2 pelotas, separadas 80 px en altura, que salen una hacia cada jugador (después de un punto, la primera va hacia quien lo perdió). La ronda sigue hasta que salieron las dos. Lluvia de power-ups permanente: aparece uno cada 1,5 s durante todo el partido. La IA sigue a la pelota que va a llegar antes a su lado; si cambia de pelota, vuelve a tardar su tiempo de reacción.
10 · El Campeón *jefe final*	Cancha de 1200 × 900. Tiene fases según tus puntos: • **Fase 1** (desde el inicio): Difícil + predicción. • **Fase 2** (cuando llegás a 3 puntos): suma el tiro con efecto de Trivela. • **Fase 3** (cuando llegás a 5 puntos): pasa a Imposible y suma la pala adelantada de Los Gemelos. **Bola extra por partido largo:** cuando entre los dos marcadores suman más de 10 puntos (por ejemplo 6-5 o 6-6) y el partido sigue, cada ronda empieza con 2 pelotas, como en Tormenta.

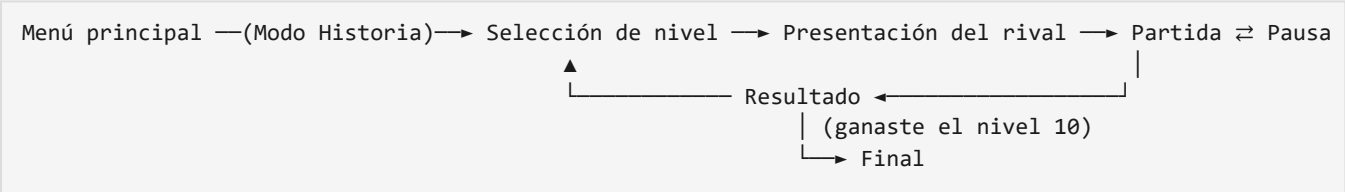
Rivales: frases y final borrador

Antes de cada nivel, una tarjeta presenta al rival con su nombre, su habilidad en una línea y una frase suya.

Rival	Habilidad (en la tarjeta)	Frase
Novato	Sin trucos: ideal para aprender.	“Tranqui, yo también estoy aprendiendo.”
Aprendiz	Un rival parejo, sin trucos.	“Ya practiqué. Esta vez no te la hago fácil.”
El Muro	Su pala es enorme, pero lenta.	“Por acá no pasa nada.”
Velocista	La pelota sale más rápido y acelera más.	“Pestañeá y te la perdiste.”
Los Gemelos	Dos palas: una en el arco y otra adelantada.	“Dos contra uno no es trampa si somos gemelos.”
Trivela	Sus tiros con efecto se curvan.	“Le pego de afuera del pie. Suerte adivinando.”
Estadio	Cancha grande, y calcula dónde va a llegar la pelota.	“Bienvenido a la cancha grande.”
Saboteador	Cada tanto te invierte los controles o te frena la pala.	“¿Tus controles andan raro? Qué casualidad.”
Tormenta	Dos pelotas por ronda y lluvia de power-ups.	“Espero que te guste el caos.”
El Campeón	Suma trucos a medida que te acercás a ganarle.	“Llegaste lejos. Acá se termina.”

Final: al ganarle al Campeón aparece una pantalla con “¡Sos el nuevo campeón de Ponger-up!”, los 10 rivales derrotados y los créditos (Facundo Tapia y Valentino Batiston). Enter o clic vuelve a la selección de nivel.

Pantallas del modo



Pantalla	Contenido
Menú principal	Se suma “Modo Historia” como tercera opción de modo (tecla 3). Al elegirlo no se usa la elección de puntaje: siempre se juega a 7.
Selección de nivel	Los 10 niveles en una grilla de 5 × 2. Los superados llevan una marca, el siguiente disponible se resalta y los bloqueados se ven en gris con un candado. Se elige con flechas + Enter o con clic; Esc vuelve al menú. El cursor arranca en el nivel desbloqueado más alto y también puede pasar por los bloqueados, que muestran qué nivel hay que ganar para desbloquearlos. Debajo de la grilla se ven el nombre y la habilidad del rival elegido.
Presentación del rival	Número de nivel, nombre del rival, su habilidad en una línea y su frase. Los jefes llevan la marca “Jefe” o “Jefe final”. Enter o clic empieza; Esc vuelve a la selección de nivel. Antes del nivel 1 se muestra además el tutorial.
Partida y pausa	Igual que en casual, a 7 puntos y con la IA del nivel. En la pausa, la opción de salir dice “Selección de nivel” (tecla M) y lleva ahí.
Resultado	Aparece 1 s después del último punto, con el marcador final a la vista. Muestra “¡Ganaste!” o “Perdiste”, contra quién y el marcador. Si ganaste se guarda el nivel como superado; si eso desbloqueó el siguiente, lo avisa (“¡Nivel N desbloqueado!”). Opciones: si ganaste, “Siguiente nivel” (va a la presentación del próximo rival) o “Selección de nivel”; si perdiste, “Reintentar” (vuelve directo a la partida, sin la presentación) o “Selección de nivel”. Al ganar el nivel 10 solo queda “Selección de nivel” hasta que exista la pantalla final. Flechas + Enter o clic; Esc va a la selección de nivel.
Final pendiente	Ver “Rivales: frases y final”.

Mecánicas nuevas que requiere

Hechas: configuración por nivel, progreso guardado, pantallas (salvo la final), la pala alta del nivel 3, la pelota rápida del nivel 4, el tiro con efecto de Trivela (nivel 6), la pala adelantada de Los Gemelos (nivel 5), la predicción de trayectoria de la IA, la cancha de tamaño variable (niveles 5, 7 y 10) y Tormenta (nivel 9). El resto está pendiente.

- **Configuración por nivel:** cada nivel se describe como datos (IA, cancha, reglas de pelota, power-ups, habilidades) y la partida se arma a partir de eso.
- **Cancha de tamaño variable:** 1000 × 750 y 1200 × 900, con la cámara alejada para que entre en la pantalla (zoom 0,8 y 0,67), y palas más rápidas en proporción al alto, hecha. El marcador queda en el mismo lugar y tamaño de pantalla; la pelota, las palas y los power-ups se ven más chicos. La zona de aparición de power-ups crece en proporción a la cancha.
- **Pala adelantada:** segunda pala de la IA a mitad de su lado (niveles 5 y 10), hecha.
- **Predicción de trayectoria de la IA** (niveles 7, 9 y 10), hecha.
- **IA con varias pelotas:** sigue a la que va a llegar antes (niveles 9 y 10), hecha.
- **Habilidades de rival:** tiro con efecto de Trivela (niveles 6 y 10), hecho; sabotaje con efectos rojos (nivel 8), pendiente.
- **Reglas de partida por nivel:** pala más alta (3), velocidad y aceleración de la pelota (4), pelotas por ronda (9) y lluvia permanente (9), hechas; bola extra por partido largo (10) y probabilidad de cada color de power-up (8), pendiente.
- **Fases de jefe** pendiente que cambian la IA y las habilidades según el marcador (10).
- **Progreso guardado** y las pantallas del modo (la pantalla final, pendiente).

13. Arquitectura del código

```
src/
├── main.js        punto de entrada y configuración de Phaser
├── config.js      constantes globales (cancha, velocidades, colores, teclas, power-ups, IA)
├── scenes/        una escena por archivo (MenuScene, DifficultyScene, TutorialScene,
│                  LevelSelectScene, LevelIntroScene, GameScene, PauseScene,
│                  LevelResultScene)
├── entities/      objetos del juego (Paddle, Ball, PowerUp, CenterPaddle)
├── systems/       lógica que no es una entidad (BallManager, PowerUpSpawner, PowerUpEffects,
│                  BallEffects, CenterPaddleEffect, PowerUpFeedback, ScoreManager, AI,
│                  PlayerController, SoundEffects, ZigzagMotion, CurveMotion, TrivelaShot,
│                  Field)
├── data/          contenido del juego como datos (levels.js: los 10 niveles del Modo Historia)
├── ui/            componentes de interfaz reutilizables entre escenas (LanguagePanel, LevelCell)
├── services/      acceso a servicios externos y al navegador (translations: API de Traducila;
│                  ProgressStorage: progreso del Modo Historia en localStorage)
└── enums/         constantes compartidas (claves de texto, idiomas, estados de carga)
public/            assets estáticos servidos directo
docs/
├── GDD.html       fuente editable de este documento
└── GDD.pdf        versión generada a partir del HTML
```

`GameScene` coordina la partida, pero la lógica vive en los sistemas: cada uno es dueño de sus entidades y expone una API simple. El flujo entre pantallas usa las escenas de Phaser como máquina de estados.